

## **BAIN-091 - Ejercicios**

### **Septiembre 2025**

#### **1.1. Ensayo de Dureza**

Los técnicos especializados realizan ensayos de dureza Rockwell en probetas metálicas para determinar la resistencia de materiales estructurales, especialmente mediante el método HRC para aceros de alta resistencia. Para atender la necesidad de una evaluación rápida de bajo costo de la resistencia mecánica, los ingenieros desarrollaron un protocolo de ensayo estandarizado. En uno de los conjuntos de ensayos con 80 probetas seleccionadas de diferentes lotes de material, obtuvieron valores de dureza superiores a 50 HRC en 67 probetas. Identifique la unidad de población, la variable de interés, la población estadística y la muestra.

#### **1.2. Control de Calidad del Concreto**

Los laboratoristas realizan pruebas de resistencia a la compresión en cilindros de concreto para verificar la calidad de estructuras de construcción, especialmente mediante ensayos a 28 días de curado según normas ASTM. Para atender la necesidad de una verificación rápida de bajo costo de la resistencia estructural, los ingenieros desarrollaron un protocolo de muestreo por lotes. En uno de los conjuntos de ensayos con 50 cilindros seleccionados de diferentes coladas de concreto, registraron resistencias de 28.5 MPa promedio en 43 cilindros. Identifique la unidad de población, la variable de interés, la población estadística y la muestra.

#### **1.3. Soldaduras Estructurales**

Los inspectores certificados realizan pruebas no destructivas por ultrasonido en cordones de soldadura para garantizar la integridad de estructuras metálicas, especialmente mediante técnicas UT según códigos AWS y ASME. Para atender la necesidad de una inspección rápida de bajo costo de uniones soldadas, los ingenieros desarrollaron un protocolo de inspección visual y por ultrasonido. En uno de los conjuntos de ensayos con 120 soldaduras seleccionadas de diferentes secciones de estructura, encontraron defectos críticos en 18 soldaduras. Identifique la unidad de población, la variable de interés, la población estadística y la muestra.

#### **1.4. Motores de Combustión**

Los técnicos especializados realizan pruebas de rendimiento en motores automotrices para evaluar eficiencia y emisiones de vehículos, especialmente mediante dinamómetros según estándares IATF 16949. Para atender la necesidad de una evaluación rápida de bajo costo del desempeño del motor, los ingenieros desarrollaron un protocolo de pruebas en banco. En uno de los conjuntos de ensayos con 35 motores seleccionados de diferentes líneas de ensamble, midieron

una potencia promedio de 180.4 HP en cada motor. Identifique la unidad de población, la variable de interés, la población estadística y la muestra.

### **1.5. Ensayos de Fatiga**

Los especialistas en ensayos realizan pruebas de fatiga cíclica en componentes estructurales de aeronaves para determinar vida útil operacional, especialmente mediante cargas variables tipo FALSTAFF y TWIST. Para atender la necesidad de una caracterización rápida de bajo costo de resistencia a fatiga, los ingenieros desarrollaron un protocolo de ensayo acelerado. En uno de los conjuntos de ensayos con 25 probetas seleccionadas de diferentes lotes de material CFRP, registraron un tiempo promedio de 485,600 horas hasta falla por fatiga. Identifique la unidad de población, la variable de interés, la población estadística y la muestra.

### **1.6. Aislamiento Térmico**

Los técnicos especializados realizan pruebas de transmitancia térmica en paneles de aislamiento para evaluar eficiencia energética de edificaciones, especialmente mediante valores U según normativas de construcción sostenible. Para atender la necesidad de una certificación rápida de bajo costo del desempeño térmico, los ingenieros desarrollaron un protocolo de medición estandarizado. En uno de los conjuntos de ensayos con 60 paneles seleccionados de diferentes proveedores de aislamiento, obtuvieron un coeficiente U promedio de  $0.032 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  por panel. Identifique la unidad de población, la variable de interés, la población estadística y la muestra.

### **1.7. Procesos de Fabricación**

Los analistas de laboratorio realizan pruebas de viscosidad en lotes de polímeros líquidos para controlar calidad en procesos químicos, especialmente mediante viscosímetros rotacionales según estándares ASTM D2196. Para atender la necesidad de un control rápido de bajo costo de propiedades reológicas, los ingenieros desarrollaron un protocolo de muestreo por turnos. En uno de los conjuntos de ensayos con 40 muestras seleccionadas de diferentes reactores de polimerización, midieron una viscosidad promedio de 2,850 cP por muestra. Identifique la unidad de población, la variable de interés, la población estadística y la muestra.

### **1.8. Aislamiento de Cables**

Los electricistas especializados realizan pruebas de resistencia de aislamiento en cables de alta tensión para garantizar seguridad eléctrica de instalaciones, especialmente mediante megóhmetros a 1000V según normas IEC. Para atender la necesidad de una verificación rápida de bajo costo de integridad dieléctrica, los

ingenieros desarrollaron un protocolo de inspección preventiva. En uno de los conjuntos de ensayos con 75 secciones de cable seleccionadas de diferentes circuitos de distribución, registraron una resistencia promedio de 1,250 MΩ por sección. Identifique la unidad de población, la variable de interés, la población estadística y la muestra.

### **1.9. Engranajes de Transmisión**

Los técnicos especializados realizan pruebas de vibración acústica en engranajes de transmisión para detectar defectos en sistemas mecánicos, especialmente mediante análisis FFT de espectro de frecuencias. Para atender la necesidad de un diagnóstico rápido de bajo costo de fallas mecánicas, los ingenieros desarrollaron un protocolo de monitoreo predictivo. En uno de los conjuntos de ensayos con 90 engranajes seleccionados de diferentes cajas de transmisión, detectaron una amplitud promedio de vibración de 3.2 mm/s RMS por engranaje. Identifique la unidad de población, la variable de interés, la población estadística y la muestra.

### **1.10. Capacidad de Suelos**

Los geotécnicos especializados realizan pruebas de penetración estándar SPT en muestras de suelo para determinar capacidad portante de cimentaciones, especialmente mediante ensayos in-situ según normas ASTM D1586. Para atender la necesidad de una caracterización rápida de bajo costo de propiedades del suelo, los ingenieros desarrollaron un protocolo de exploración geotécnica. En uno de los conjuntos de ensayos con 55 puntos de sondeo seleccionados de diferentes áreas del terreno, obtuvieron un valor N promedio de 18 golpes por punto de medición. Identifique la unidad de población, la variable de interés, la población estadística y la muestra.

### 2.1. Fallas eléctricas

La duración de fallas eléctricas, en minutos, de una muestra tamaño **45** son las siguientes:

70.5, 171.4, 133.1, 109.8, 32.3, 32.3, 15.2, 156.6, 110.2, 128.9, 8.6, 174.7, 150.7, 42.2, 36.8, 37.1, 58.2, 96.8, 80.6, 56.0, 112.1, 29.4, 56.1, 69.1, 84.8, 142.4, 39.9, 95.0, 108.7, 13.1, 111.3, 34.8, 16.4, 171.1, 174.0, 146.5, 58.3, 22.1, 124.7, 82.0, 26.4, 91.7, 11.0, 164.1, 50.3

- a) Construya una tabla de distribución de frecuencia absoluta donde el límite inferior de la primera clase sea **0** y la amplitud de clase sea **25**.
- b) Realice un polígono de frecuencia absoluta y absoluta acumulada.
- c) Obtenga el porcentaje de observaciones mayores a **113** minutos.
- d) Alrededor del **65%** de los tiempos de fallas son menores de cierta cantidad. ¿Qué cantidad es esta?
- e) ¿Qué porcentaje de fallas eléctricas duran más de **75** minutos?

### 2.2. Resistencia a compresión

La resistencia a compresión del concreto, en MPa, de una muestra tamaño **38** son las siguientes:

36.56, 27.79, 33.00, 33.67, 24.62, 44.24, 39.38, 43.49, 42.37, 34.95, 43.05, 22.21, 24.90, 21.13, 28.13, 29.72, 26.78, 40.72, 28.92, 27.02, 33.57, 23.52, 40.05, 21.86, 44.67, 39.31, 24.97, 20.14, 40.39, 37.67, 38.23, 39.28, 21.85, 28.96, 22.90, 41.58, 35.58, 28.27

- a) Construya una tabla de distribución de frecuencia absoluta donde el límite inferior de la primera clase sea **20** y la amplitud de clase sea **4**.
- b) Realice un polígono de frecuencia absoluta y absoluta acumulada.
- c) Obtenga el porcentaje de observaciones mayores a **35** MPa.
- d) Alrededor del **70%** de las resistencias son menores de cierta cantidad. ¿Qué cantidad es esta?
- e) ¿Qué porcentaje de muestras de concreto tienen resistencia mayor a **30** MPa?

### 2.3. Vibración de rodamientos

La amplitud de vibración en rodamientos industriales, en mm/s RMS, de una muestra tamaño **52** son las siguientes:

1.01, 2.99, 3.10, 6.34, 5.60, 7.60, 4.28, 1.46, 6.21, 6.59, 4.99, 6.67, 4.45, 4.68, 3.92, 0.70, 1.36, 0.75, 5.59, 3.01, 4.57, 7.76, 2.49, 3.78, 6.54, 2.33, 1.12, 2.82, 1.79, 7.94,

6.96, 5.57, 7.47, 6.93, 1.99, 7.64, 4.81, 6.96, 7.67, 3.04, 1.38, 2.32, 3.92, 7.04, 7.39, 0.56, 4.59, 3.84, 2.28, 1.46, 3.20, 8.04

- a) Construya una tabla de distribución de frecuencia absoluta donde el límite inferior de la primera clase sea **0** y la amplitud de clase sea **1.5**.
- b) Realice un polígono de frecuencia absoluta y absoluta acumulada.
- c) Obtenga el porcentaje de observaciones mayores a **6.2** mm/s RMS.
- d) Alrededor del **75%** de las amplitudes de vibración son menores de cierta cantidad.  
¿Qué cantidad es esta?
- e) ¿Qué porcentaje de rodamientos tienen amplitud de vibración mayor a **3.8** mm/s RMS?

#### 2.4. Tiempo de reacción

El tiempo de reacción en procesos de polimerización, en minutos, de una muestra tamaño **41** son las siguientes:

394, 161, 455, 178, 293, 268, 242, 238, 203, 298, 336, 343, 296, 401, 162, 383, 252, 279, 126, 475, 320, 344, 269, 221, 209, 188, 250, 370, 185, 158, 149, 285, 140, 142, 257, 265, 179, 270, 186, 141, 305

- a) Construya una tabla de distribución de frecuencia absoluta donde el límite inferior de la primera clase sea **100** y la amplitud de clase sea **60**.
- b) Realice un polígono de frecuencia absoluta y absoluta acumulada.
- c) Obtenga el porcentaje de observaciones mayores a **350** minutos.
- d) Alrededor del **60%** de los tiempos de reacción son menores de cierta cantidad.  
¿Qué cantidad es esta?
- e) ¿Qué porcentaje de procesos de polimerización duran más de **250** minutos?

#### 2.5. Ciclos de producción

El tiempo de ciclo de producción en líneas de ensamble, en segundos, de una muestra tamaño **48** son las siguientes:

85.2, 46.9, 55.4, 52.6, 25.6, 25.9, 81.5, 65.5, 20.9, 75.7, 76.3, 15.4, 57.7, 73.2, 18.7, 59.1, 62.3, 24.7, 75.8, 19.4, 43.4, 52.6, 23.5, 58.8, 89.9, 78.8, 16.7, 31.6, 58.4, 63.0, 44.4, 86.0, 69.1, 79.3, 21.1, 32.6, 45.5, 55.1, 64.7, 39.9, 37.8, 31.8, 81.0, 71.5, 83.7, 70.5, 31.4, 48.1

- a) Construya una tabla de distribución de frecuencia absoluta donde el límite inferior de la primera clase sea **10** y la amplitud de clase sea **15**.
- b) Realice un polígono de frecuencia absoluta y absoluta acumulada.

- c) Obtenga el porcentaje de observaciones mayores a **70** segundos.
- d) Alrededor del **80%** de los tiempos de ciclo son menores de cierta cantidad. ¿Qué cantidad es esta?
- e) ¿Qué porcentaje de ciclos de producción duran más de **45** segundos?

## 2.6. Material particulado

Los niveles de contaminación por partículas PM2.5 en el aire, en  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , de una muestra tamaño **35** son las siguientes:

19.8, 14.0, 8.7, 8.9, 12.8, 27.3, 20.6, 26.9, 26.2, 18.1, 26.6, 10.9, 12.9, 10.4, 14.5, 15.4, 13.9, 21.2, 14.9, 14.0, 17.4, 12.2, 20.8, 10.7, 27.6, 20.5, 12.9, 9.9, 21.0, 19.6, 19.9, 20.4, 10.8, 14.9, 11.9

- a) Construya una tabla de distribución de frecuencia absoluta donde el límite inferior de la primera clase sea **0** y la amplitud de clase sea **5**.
- b) Realice un polígono de frecuencia absoluta y absoluta acumulada.
- c) Obtenga el porcentaje de observaciones mayores a **20**  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .
- d) Alrededor del **55%** de los niveles de contaminación son menores de cierta cantidad. ¿Qué cantidad es esta?
- e) ¿Qué porcentaje de mediciones presentan niveles de PM2.5 mayores a **12**  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ?

## 2.7. Frecuencia cardiaca

La frecuencia cardíaca en pacientes durante monitoreo, en latidos por minuto, de una muestra tamaño **60** son las siguientes:

95, 82, 97, 117, 113, 115, 103, 73, 116, 118, 110, 119, 106, 108, 102, 68, 72, 69, 113, 97, 107, 116, 89, 101, 117, 87, 70, 96, 79, 119, 118, 112, 115, 118, 81, 115, 109, 118, 115, 97, 72, 87, 102, 118, 115, 62, 107, 101, 86, 73, 95, 120, 85, 104, 112, 76, 81, 77, 89, 99

- a) Construya una tabla de distribución de frecuencia absoluta donde el límite inferior de la primera clase sea **60** y la amplitud de clase sea **10**.
- b) Realice un polígono de frecuencia absoluta y absoluta acumulada.
- c) Obtenga el porcentaje de observaciones mayores a **95** latidos/min.
- d) Alrededor del **85%** de las frecuencias cardíacas son menores de cierta cantidad. ¿Qué cantidad es esta?
- e) ¿Qué porcentaje de pacientes tienen frecuencia cardíaca mayor a **80** latidos/min?

## 2.8. Temperatura de materiales

La temperatura de componentes durante vuelo, en grados Celsius, de una muestra tamaño **44** son las siguientes:

153, 12, 135, 65, -7, -8, 119, 98, -12, 113, 114, -17, 86, 109, -14, 88, 93, -10, 113, -14, 30, 65, -11, 87, 135, 118, -16, 7, 87, 94, 31, 129, 103, 119, -12, 9, 32, 82, 97, 22, 21, 8, 121, 107

- a) Construya una tabla de distribución de frecuencia absoluta donde el límite inferior de la primera clase sea **-20** y la amplitud de clase sea **30**.
- b) Realice un polígono de frecuencia absoluta y absoluta acumulada.
- c) Obtenga el porcentaje de observaciones mayores a **120 °C**.
- d) Alrededor del **72%** de las temperaturas son menores de cierta cantidad. ¿Qué cantidad es esta?
- e) ¿Qué porcentaje de componentes operan a temperaturas mayores a **50 °C**?

## 2.9. Ingeniería Automotriz

El consumo de combustible en vehículos de prueba, en L/100km, de una muestra tamaño **36** son las siguientes:

15.10, 11.47, 13.62, 13.92, 10.16, 17.28, 16.30, 16.99, 16.56, 14.45, 16.81, 9.17, 10.29, 8.74, 11.60, 12.27, 11.06, 15.90, 11.93, 11.16, 13.87, 9.71, 15.63, 9.03, 17.89, 16.26, 10.31, 8.31, 15.76, 15.58, 15.79, 16.21, 9.05, 11.94, 9.46, 16.22

- a) Construya una tabla de distribución de frecuencia absoluta donde el límite inferior de la primera clase sea **6** y la amplitud de clase sea **2**.
- b) Realice un polígono de frecuencia absoluta y absoluta acumulada.
- c) Obtenga el porcentaje de observaciones mayores a **14 L/100km**.
- d) Alrededor del **68%** del consumo de combustible es menor de cierta cantidad. ¿Qué cantidad es esta?
- e) ¿Qué porcentaje de vehículos tienen consumo mayor a **11 L/100km**?

## 2.10. Tracción de aleaciones

La resistencia a la tracción de aleaciones metálicas, en MPa, de una muestra tamaño **50** son las siguientes:

671, 469, 640, 475, 395, 360, 548, 568, 318, 609, 614, 305, 544, 594, 325, 552, 574, 343, 608, 327, 451, 481, 333, 546, 683, 633, 315, 378, 546, 583, 456, 670, 598, 634, 331, 381, 459, 520, 582, 414, 408, 375, 649, 604, 664, 596, 793, 664, 388, 418

- a) Construya una tabla de distribución de frecuencia absoluta donde el límite inferior de la primera clase sea **300** y la amplitud de clase sea **80**.
- b) Realice un polígono de frecuencia absoluta y absoluta acumulada.
- c) Obtenga el porcentaje de observaciones mayores a **650** MPa.
- d) Alrededor del **77%** de las resistencias a la tracción son menores de cierta cantidad. ¿Qué cantidad es esta?
- e) ¿Qué porcentaje de aleaciones metálicas tienen resistencia mayor a **520** MPa?



### 3.1. Evaluación de Rendimiento en Sistemas de Combustión con Diesel y Biodiesel

Un centro de investigación en ingeniería automotriz está evaluando el desempeño de motores diesel utilizando dos tipos de combustible: **diesel convencional** y **mezcla de biodiesel B20** (20% biodiesel + 80% diesel). Se realizaron pruebas experimentales para comparar el rendimiento de ambos combustibles en términos de eficiencia y emisiones.

#### Eficiencia Térmica del Motor (%):

**Diesel convencional:** 32.1, 33.4, 31.8, 30.9, 29.7, 32.6, 33.2, 31.5, 32.0, 31.9, 30.8, 32.3, 33.1, 31.2, 32.4

**Biodiesel B20:** 30.8, 31.9, 29.6, 28.4, 27.8, 30.2, 31.6, 29.9, 30.5, 30.1, 29.3, 30.7, 31.4, 29.8, 30.6

#### Tiempos de Respuesta del Sistema de Inyección (milisegundos):

**Diesel convencional:** 12.5, 13.2, 12.8, 12.1, 12.9, 13.0, 12.6, 12.4, 13.1, 12.7

**Biodiesel B20:** 14.8, 15.2, 14.6, 14.1, 15.0, 14.5, 14.9, 14.3, 15.1, 14.7

Se requiere realizar el siguiente análisis estadístico:

**a) Análisis de Tendencia Central:** Utilice la media, mediana y moda para determinar cuál combustible presenta mayor eficiencia térmica. Analice las diferencias entre los dos tipos de combustible.

**b) Análisis de Variabilidad:** El ingeniero responsable del proyecto comentó que "los tiempos de respuesta del sistema de inyección con diesel convencional son más homogéneos que con biodiesel B20". Use la desviación estándar y el coeficiente de variación para evaluar la variabilidad en los tiempos de respuesta de ambos combustibles. ¿Confirma el coeficiente de variación la afirmación del ingeniero?

**c) Detección de Valores Atípicos:** Analice si existe algún valor atípico en los datos de eficiencia térmica del biodiesel B20. Si durante el procesamiento de datos se registrara incorrectamente el valor 27.8% como 17.8%, ¿podría detectarse este error utilizando métodos de detección de valores atípicos?

**d) Análisis Comparativo y Recomendación:** Compare ambos combustibles considerando tanto la eficiencia térmica como la variabilidad de los datos. Determine la media y desviación estándar para cada combustible y establezca cuál sería el combustible recomendado desde el punto de vista del rendimiento energético. Elabore diagramas de caja para ambos combustibles y confirme su conclusión mediante la comparación visual de los diagramas.

### 3.2. Resistencia a la Compresión del Concreto

Un laboratorio de materiales está evaluando la resistencia a la compresión de dos mezclas de concreto: **Mezcla Convencional** y **Mezcla con Aditivo Plastificante**. Se realizaron ensayos en probetas cilíndricas de 28 días de curado.

**Resistencia a la compresión (MPa):**  
**Mezcla Convencional:** 28.5, 30.2, 27.8, 29.1, 26.4, 28.9, 30.5, 28.2, 29.7, 27.9, 28.6, 29.3, 30.1, 27.5, 29.0  
**Mezcla con Aditivo:** 31.2, 32.8, 30.9, 32.1, 29.8, 31.7, 33.1, 30.5, 32.4, 31.0, 30.8, 32.0, 33.2, 30.7, 31.5

- a) Utilice la media, mediana y moda para determinar cuál mezcla presenta mayor resistencia a la compresión.
- b) El supervisor técnico comentó que "la mezcla convencional tiene resultados más consistentes". Use la desviación estándar y el coeficiente de variación para evaluar esta afirmación.
- c) Analice si existe algún valor atípico en los datos de la mezcla con aditivo. Si el valor 33.2 MPa se registrara incorrectamente como 23.2 MPa, ¿sería detectable este error?
- d) Compare ambas mezclas y recomiende cuál utilizar. Elabore diagramas de caja para confirmar su conclusión.

### 3.3. Control de Ruido Industrial

Una empresa de consultoría acústica está evaluando el nivel de ruido generado por dos tipos de compresores industriales: **Compresor de Tornillo** y **Compresor de Pistón**, para determinar cuál cumple mejor con las normativas ambientales.

**Nivel de presión sonora (dB(A)) a 10 metros:**  
**Compresor de Tornillo:** 72.3, 74.1, 71.8, 73.5, 70.9, 72.8, 74.3, 71.7, 73.2, 72.5, 71.4, 73.0, 74.0, 72.1, 73.4  
**Compresor de Pistón:** 76.8, 78.2, 75.9, 77.4, 75.1, 76.5, 78.5, 76.0, 77.8, 76.3, 75.7, 77.1, 78.0, 76.2, 77.3

- a) Use las medidas de tendencia central para determinar cuál compresor genera menor nivel de ruido.
- b) El ingeniero acústico afirmó que "el compresor de tornillo tiene emisiones más uniformes". Evalúe esta afirmación usando desviación estándar y coeficiente de variación.
- c) Identifique valores atípicos en los datos del compresor de pistón. Si se registrara 85.0 dB(A) en lugar de 75.0 dB(A), ¿sería detectable?

d) Recomiende qué compresor instalar considerando normativas de ruido. Use diagramas de caja para apoyar su decisión.

### 3.4. Control de Calidad en Procesos

Una planta química está comparando dos procesos de purificación: **Destilación Fraccionada** y **Extracción Líquido-Líquido**, evaluando la pureza final del producto (% en peso).

| Pureza                             | del                                                                                      | producto | (%) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| <b>Destilación Fraccionada:</b>    | 96.8, 97.5, 96.2, 97.1, 95.9, 96.9, 97.8, 96.5, 97.3, 96.7, 96.1, 97.0, 97.6, 96.4, 97.2 |          |     |
| <b>Extracción Líquido-Líquido:</b> | 94.2, 95.1, 93.8, 94.7, 93.5, 94.5, 95.3, 94.0, 94.9, 94.3, 93.9, 94.6, 95.0, 94.1, 94.8 |          |     |

- a) Determine cuál proceso logra mayor pureza usando media, mediana y moda.
- b) El jefe de planta sostuvo que "la destilación fraccionada es más confiable en sus resultados". Evalúe esta afirmación con medidas de dispersión.
- c) Analice valores atípicos en extracción líquido-líquido. Si 93.5% se registrara como 83.5%, ¿sería detectable?
- d) Recomiende el proceso óptimo considerando pureza y consistencia. Confirme con diagramas de caja.

### 3.5. Análisis de Sistemas de Potencia

Un departamento de ingeniería eléctrica está evaluando la eficiencia de dos configuraciones de transformadores: **Configuración Delta** y **Configuración Estrella**, midiendo la eficiencia energética (%).

| Eficiencia                     | energética                                                                               | (%) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Configuración Delta:</b>    | 94.2, 95.1, 93.8, 94.7, 93.4, 94.5, 95.3, 94.0, 94.9, 94.3, 93.7, 94.6, 95.0, 94.1, 94.8 |     |
| <b>Configuración Estrella:</b> | 92.5, 93.2, 91.9, 92.8, 91.6, 92.4, 93.5, 92.1, 93.0, 92.6, 92.0, 92.7, 93.3, 92.3, 92.9 |     |

- a) Use medidas de tendencia central para determinar cuál configuración es más eficiente.
- b) El ingeniero eléctrico comentó que "la configuración estrella tiene comportamiento más estable". Evalúe con desviación estándar y coeficiente de variación.
- c) Identifique outliers en configuración delta. Si 95.3% se registrara como 85.3%, ¿sería detectable?

d) Recomiende la configuración óptima para sistemas de potencia. Use diagramas de caja para validar.

### 3.6. Calidad del Agua

Un laboratorio ambiental está comparando dos métodos de tratamiento de aguas residuales: **Lodos Activados** y **Biodiscos Rotativos**, evaluando la eficiencia de remoción de DBO5 (%).

**Eficiencia de remoción DBO5 (%):**  
**Lodos Activados:** 89.2, 91.5, 88.7, 90.3, 87.9, 90.1, 92.0, 89.5, 91.2, 89.8, 88.4, 90.6, 91.7, 89.1, 90.9  
**Biodiscos Rotativos:** 85.8, 87.2, 84.9, 86.5, 84.1, 86.0, 87.8, 85.3, 87.1, 86.2, 85.0, 86.7, 87.5, 85.6, 86.9

- a) Determine cuál método logra mayor eficiencia de remoción usando medidas de tendencia central.
- b) El ingeniero ambiental afirmó que "los lodos activados tienen mayor variabilidad operacional". Evalúe esta afirmación.
- c) Analice valores atípicos en biodiscos rotativos. Si 87.8% se registrara como 77.8%, ¿sería detectable?
- d) Recomiende el método de tratamiento más efectivo. Confirme con análisis visual mediante diagramas de caja.

### 3.7. Análisis de Rendimiento

Un equipo de desarrollo está comparando dos arquitecturas de software: **Arquitectura Monolítica** y **Arquitectura de Microservicios**, midiendo el tiempo de respuesta en milisegundos.

**Tiempo de respuesta (ms):**  
**Arquitectura Monolítica:** 145, 152, 138, 148, 142, 150, 156, 144, 151, 147, 140, 149, 154, 143, 150  
**Arquitectura de Microservicios:** 178, 185, 172, 181, 169, 179, 188, 175, 184, 180, 174, 182, 187, 176, 183

- a) Use media, mediana y moda para determinar cuál arquitectura tiene mejor tiempo de respuesta.
- b) El arquitecto de software comentó que "la arquitectura monolítica es más predecible en rendimiento". Evalúe con medidas de dispersión.
- c) Identifique outliers en microservicios. Si 188 ms se registrara como 288 ms, ¿sería detectable?

d) Recomiende la arquitectura óptima considerando rendimiento y consistencia. Use diagramas de caja para validar.

### 3.8. Análisis de Vibración

Un departamento de mantenimiento está evaluando dos tipos de rodamientos: **Rodamientos de Bolas y Rodamientos de Rodillos**, midiendo el nivel de vibración en mm/s RMS.

| Nivel de vibración (mm/s RMS):                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rodamientos de Bolas:</b> 2.8, 3.2, 2.5, 2.9, 2.4, 3.0, 3.4, 2.7, 3.1, 2.9, 2.6, 3.0, 3.3, 2.8, 3.1    |
| <b>Rodamientos de Rodillos:</b> 3.8, 4.2, 3.5, 4.0, 3.4, 3.9, 4.3, 3.6, 4.1, 3.9, 3.7, 4.0, 4.2, 3.8, 4.0 |

- a) Determine cuál tipo de rodamiento genera menor vibración usando medidas de tendencia central.
- b) El ingeniero de mantenimiento sostuvo que "los rodamientos de bolas tienen comportamiento más uniforme". Evalúe esta afirmación.
- c) Analice outliers en rodamientos de rodillos. Si 4.3 mm/s se registrara como 6.3 mm/s, ¿sería detectable?
- d) Recomiende el tipo de rodamiento más adecuado. Confirme con diagramas de caja.

### 3.9. Dureza Superficial

Un laboratorio de materiales está comparando dos tratamientos térmicos: **Temple y Revenido y Normalizado**, evaluando la dureza Rockwell C (HRC).

| Dureza Rockwell C (HRC):                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temple y Revenido:</b> 58.2, 60.1, 57.5, 59.3, 56.8, 58.9, 60.7, 58.0, 59.8, 58.6, 57.2, 59.1, 60.4, 57.9, 59.5 |
| <b>Normalizado:</b> 52.8, 54.2, 51.9, 53.5, 51.4, 53.1, 54.6, 52.5, 54.0, 53.3, 52.1, 53.7, 54.3, 52.7, 53.9       |

- a) Use medidas de tendencia central para determinar cuál tratamiento logra mayor dureza.
- b) El metalurgista afirmó que "el normalizado produce resultados más consistentes". Evalúe con coeficiente de variación.
- c) Identifique valores atípicos en temple y revenido. Si 60.7 HRC se registrara como 50.7 HRC, ¿sería detectable?

d) Recomiende el tratamiento térmico óptimo considerando dureza y uniformidad. Valide con diagramas de caja.

### 3.10. Eficiencia de Líneas de Producción

Una planta manufacturera está comparando dos configuraciones de línea: **Línea en U** y **Línea Recta**, midiendo la eficiencia global de equipos (OEE) en porcentaje.

| <b>Eficiencia</b>                                                                                            | <b>OEE</b> | <b>(%)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Línea en U:</b> 82.5, 85.2, 81.8, 84.1, 80.9, 83.7, 86.0, 82.3, 84.8, 83.2, 81.5, 84.4, 85.7, 82.0, 84.6  |            |            |
| <b>Línea Recta:</b> 78.2, 80.1, 77.5, 79.3, 76.8, 78.9, 80.7, 78.0, 79.8, 78.6, 77.2, 79.1, 80.4, 77.9, 79.5 |            |            |

a) Determine cuál configuración logra mayor eficiencia usando media, mediana y moda.

b) El ingeniero industrial comentó que "la línea recta tiene menor variabilidad operacional". Evalúe esta afirmación.

c) Analice outliers en línea en U. Si 86.0% se registrara como 96.0%, ¿sería detectable usando métodos estadísticos?

d) Recomiende la configuración óptima de línea de producción. Use diagramas de caja para confirmar su análisis.